

Nome do projeto: Partida Direta de Motor

Sidney , Teodoro Araujo junior
Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil
27996489123 - sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Partida Direta de
Motor

05/27/2026 - 07:51

CONTEÚDO

Lista De Materiais	4
Controlador	4
Configuração De Hardware	5
MyController - TM221CE24R	5
Entradas Digitais	5
Saídas Digitais	5
Entradas Analógicas	6
Contadores Rápidos	6
Contadores De Alta Velocidade	6
ETH1	6
SL1 (Canal Serial)	7
Configuração De Software	8
Palavras Constantes	8
KW	8
KD	8
KF	8
Objetos De Rede	9
Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)	9
Assembly De Saída (Ethernet/Ip)	9
Registradores De Entrada (Modbus Tcp)	9
Registradores De Saída (Modbus Tcp)	9
Entradas digitais (IOScanner)	9
Saídas digitais (IOScanner)	9
Registradores de entrada (IOScanner)	9
Registradores de saída (IOScanner)	9
Objetos De Software	10
Temporizadores	10
Contadores	10
Registradores LIFO/FIFO	10
Drums	10
Registradores de deslocamento	10
Contadores de etapas	10
Blocos de agendamento	10
RTC	10
PID	10

Etapas Grafcet	10
Programa	11
Comportamento	11
Consumo De Memória	11
Arquitetura Do Aplicativo	11
Tarefa mestre	11
Tarefa periódica	11
POU	12
Tarefa mestre	12
1 - Novo POU	12
Rung0	12
Rung1	12
Rung2	13
Rung3	13
Símbolos	14
Tabela De Referências Cruzadas	15

LISTA DE MATERIAIS

Controlador

	Referência	TM221CE24R
	Descrição	TM221CE24R (parafuso) 14 entradas digitais, 10 saídas de relé (2 A), 2 entradas analógicas, 1 porta de linha serial, 1 porta de Ethernet, controle compacto 100-240 Vac com blocos de terminal removíveis.
	Alimentação fornecida para o barramento ES	5V: 520 mA / 24V: 160 mA

Sidney , Teodoro Araujo junior
Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil
27996489123 - sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Partida Direta de
Motor

05/27/2026 - 07:51

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

MyController - TM221CE24R

Entradas Digitais

Usado	Endereço	Filtragem	Laço	Run/Stop	Eventos	Prioridade	Sub-rotina
X	%I0.0	3 ms			Não usado		
X	%I0.1	3 ms			Não usado		
X	%I0.2	3 ms			Não usado		
X	%I0.3	3 ms			Não usado		
	%I0.4	3 ms			Não usado		
	%I0.5	3 ms			Não usado		
	%I0.6	3 ms			Não usado		
	%I0.7	3 ms			Não usado		
	%I0.8	3 ms			Não usado		
	%I0.9	3 ms			Não usado		
	%I0.10	3 ms			Não usado		
	%I0.11	3 ms			Não usado		
	%I0.12	3 ms			Não usado		
	%I0.13	3 ms			Não usado		

Saídas Digitais

Usado	Endereço	Alarme de status	Valor de fallback	Usado por
X	%Q0.0		0	Lógica do usuário
X	%Q0.1		0	Lógica do usuário
X	%Q0.2		0	Lógica do usuário
X	%Q0.3		0	Lógica do usuário
	%Q0.4		0	
	%Q0.5		0	
	%Q0.6		0	
	%Q0.7		0	
	%Q0.8		0	
	%Q0.9		0	

Entradas Analógicas

Usado	Endereço	Tipo	Escopo	Intervalo	Filtro	Amostragem
	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Usado	Endereço	Entrada	Configurado	Predefinir	Palavra dupla
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Contadores De Alta Velocidade

Usado	Endereço	Tipo
	%HSC0	Não configurado
	%HSC1	Não configurado
	%HSC2	Não configurado
	%HSC3	Não configurado

ETH1

Nome do dispositivo:	M221
Modo IP:	Fixo
Endereço IP:	0.0.0.0
Máscara de sub-rede:	0.0.0.0
Endereço de gateway:	0.0.0.0
Taxa de transferência:	Auto
Parâmetros de segurança:	Programação de protocolo desabilitado
	Protocolo de descoberta automática desabilitado
	Servidor Modbus desabilitado
	Protocolo de EtherNet/IP desabilitado

SL1 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1

Sidney , Teodoro Araujo junior
Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil
27996489123 - sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Partida Direta de
Motor

05/27/2026 - 07:51

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Palavras Constantes

KW

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

KD

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

KF

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

Objetos De Rede

Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário
-------	----------	---------	-------------------	------------

Assembly De Saída (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Registradores De Entrada (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário
-------	----------	---------	-------------------	------------

Registradores De Saída (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Entradas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	---------	------------

Saídas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	-------------------	---------	------------

Registradores de entrada (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	---------	------------

Registradores de saída (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	-------------------	---------	------------

Sidney , Teodoro Araujo junior
Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil
27996489123 - sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Partida Direta de
Motor

05/27/2026 - 07:51

Objetos De Software

Temporizadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores LIFO/FIFO

Alocação: Automático

Alocado: 0

Drums

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores de deslocamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores de etapas

Alocação: Automático

Alocado: 0

Blocos de agendamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

RTC

PID

Usado	PID	Símbolo	Tipo	Comentário
-------	-----	---------	------	------------

Etapas Grafcet

Alocação: Automático

Alocado: 0

Sidney , Teodoro Araujo junior	Nome do projeto: Partida Direta de
Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais,	Motor
Brasil	
27996489123 - sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com	05/27/2026 - 07:51

PROGRAMA

Comportamento

Nível funcional:	Nível 14.0
Modo de início:	Iniciar no estado anterior
Watchdog:	250 ms
Comportamento de fallback:	Valor de fallback
Caractere final da sequência:	CR (retorno de carro)

Consumo de memória

É necessária uma compilação bem-sucedida para obter informações da memória.

Arquitetura Do Aplicativo

Tarefa mestre

Modo de busca:	Normal
Lista de POU:	1 - Novo POU

Tarefa periódica

Período:	255 ms
----------	--------

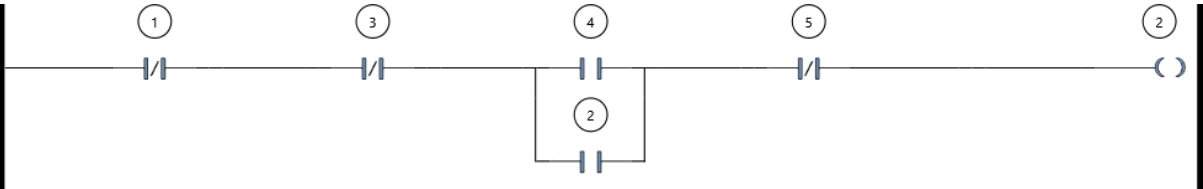
POU

Tarefa mestre

1 - Novo POU

Tarefa mestre

Rung0



Legenda:

- 1 %I0.0
- 2 %Q0.0
- 3 %I0.1
- 4 %I0.2
- 5 %I0.3

Variáveis utilizadas:

%I0.0	RELÉ	Relé Térmico
%I0.1	OFF	Desliga
%I0.2	ON	Liga
%I0.3	STOP	Botão de emergência
%Q0.0	MOTOR_0	Motor

Rung1



Legenda:

- 1 %Q0.0
- 2 %Q0.1

Variáveis utilizadas:

%Q0.0	MOTOR_0	Motor
%Q0.1	H0	Sinaleiro

Rung2



Legenda:

- 1 %Q0.3
- 2 %Q0.0

Variáveis utilizadas:

%Q0.0	MOTOR_0	Motor
%Q0.3	H2	Sinaleiro

Rung3



Legenda:

- 1 %I0.0
- 2 %Q0.2

Variáveis utilizadas:

%I0.0	RELÉ	Relé Térmico
%Q0.2	H1	Sinaleiro

SÍMBOLOS

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
X	%I0.0	RELÉ	Relé Térmico
X	%I0.1	OFF	Desliga
X	%I0.2	ON	Liga
X	%I0.3	STOP	Botão de emergência
X	%Q0.0	MOTOR_0	Motor
X	%Q0.1	H0	Sinaleiro
X	%Q0.2	H1	Sinaleiro
X	%Q0.3	H2	Sinaleiro

TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS

Endereço	Objeto	Rung	Código
%I0.0	1 - Novo POU	Rung0	-- / --
		Rung3	-- --
%I0.1	1 - Novo POU	Rung0	-- / --
%I0.2	1 - Novo POU	Rung0	-- --
%I0.3	1 - Novo POU	Rung0	-- / --
%Q0.0	1 - Novo POU	Rung0	--()--
			-- --
		Rung1	-- --
		Rung2	-- / --
%Q0.1	1 - Novo POU	Rung1	--()--
%Q0.2	1 - Novo POU	Rung3	--()--
%Q0.3	1 - Novo POU	Rung2	--()--